



DOCUMENTO TÉCNICO – METODOLOGÍA SCRUM

Proyecto: **LideraBot**

Autores

Jose Arrieta de la ossa

María Soto

Jesus Romero

David Tavera zumaqué

Asesores tutores:

Alexander Toscano

Universidad de Córdoba

Facultad de Educación y Ciencias Humanas
Licenciatura en Informática con énfasis en Medios Audiovisuales
2025

Tabla de Contenido

Introducción General del Proyecto-----	4
1.1 Introducción-----	4
1.2 Descripción General del Proyecto-----	4
1.3 Problema, Justificación y Objetivos-----	4
1.4 Metodología SCRUM-----	5
1.5 Product Backlog-----	6
1.6 Diseño Inicial-----	9
1.7 Planificación de Sprints – Desarrollo de Software II-----	11
1.8 Diagnóstico del Estado Actual-----	15
A. Nivel de avance conceptual:-----	15
B. Avances técnicos y de diseño:-----	15
1.9 Marco Teórico-----	16
1.10 Historias de Usuario-----	17
1.11 Casos de Uso + Diagramas-----	17
-----	19
2. Dashboard del Estudiante-----	20.
-----	22
Componentes Técnicos del Dashboard-----	22
1. Indicador General de Progreso-----	22
2. Módulo de Gráficas de Rendimiento-----	22
Objetivo Funcional del Dashboard-----	24
Interfaz Conversacional-----	25
1.12 Trabajo Futuro (Hoja de Ruta)-----	31
El proyecto LideraBot puede ampliarse en futuras fases mediante los siguientes desarrollos:-----	31
-----	31
Referencias-----	32

Introducción General del Proyecto

1.1 Introducción

LideraBot es un software educativo interactivo que busca fortalecer las habilidades de liderazgo, comunicación y toma de decisiones de los estudiantes universitarios mediante un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial. Su propósito es ofrecer una experiencia personalizada de orientación y entrenamiento en liderazgo, integrándose como un componente dentro de una plataforma educativa más amplia.

El desarrollo del sistema se realizará siguiendo la metodología Scrum, lo cual permitirá un proceso iterativo, incremental y flexible, centrado en la colaboración continua entre el equipo y los usuarios finales. Cada entrega (Sprint) generará un incremento funcional del producto, partiendo desde la definición del problema y los requerimientos hasta llegar a la integración del módulo dentro de la plataforma.

1.2 Descripción General del Proyecto

LideraBot es un componente de una plataforma educativa orientado a fortalecer habilidades de liderazgo, comunicación y toma de decisiones mediante un asistente virtual basado en inteligencia artificial.

Actualmente el proyecto se encuentra en fase documental, con análisis del problema, objetivos, requerimientos, modelo educativo inicial y planificación Scrum definida.

1.3 Problema, Justificación y Objetivos

Problema identificado

Los estudiantes universitarios presentan dificultades de liderazgo, comunicación y toma de decisiones en trabajos colaborativos, lo cual genera desorganización, baja autonomía y resultados deficientes en procesos académicos grupales.

Justificación

LideraBot surge como una herramienta educativa que ofrece acompañamiento formativo a través de interacciones empáticas con IA. Permite motivar a los estudiantes, guiar procesos de toma de decisiones, mejorar habilidades de liderazgo y fortalecer las dinámicas de trabajo en equipo.

Objetivo general

Desarrollar un asistente virtual que fortalezca habilidades de liderazgo en estudiantes universitarios mediante actividades, retroalimentación motivacional y seguimiento del progreso.

Objetivos específicos

Incrementar la motivación y la seguridad del estudiante.

Guiar procesos de toma de decisiones en situaciones académicas.

Brindar retroalimentación personalizada.

Registrar, monitorear y presentar el progreso del usuario.

1.4 Metodología SCRUM

El proyecto adopta la metodología ágil Scrum, con roles establecidos y planificación iterativa por sprints.

Roles definidos en el proyecto

- **Product Owner:** responsable del backlog del producto.
- **Scrum Master:** facilita el cumplimiento del marco Scrum.
- **Equipo de desarrollo:** redactores, diseñadores, planificadores y quienes producen documentación y entregables educativos.

1.5 Product Backlog

Requerimientos funcionales:

- Interacción del usuario mediante chat o voz.
- Retroalimentación empática y motivacional.
- Cuestionarios de autoevaluación.
- Ejercicios prácticos sobre toma de decisiones.
- Registro y análisis del progreso del usuario.

Requerimientos opcionales:

- Integración con plataformas educativas (p. ej., Creabit).
- Reportes de desempeño para docentes.
- Recomendaciones personalizadas de actividades.

Requerimientos no funcionales:

- Usabilidad: interfaz accesible y clara.
- Accesibilidad: compatible con múltiples dispositivos.
- Seguridad: manejo responsable de datos personales.
- Escalabilidad: adaptable a nuevos módulos.
- Rendimiento: respuesta ágil en la comunicación con el bot.

Matriz de Importancia

	Urgencia
--	----------

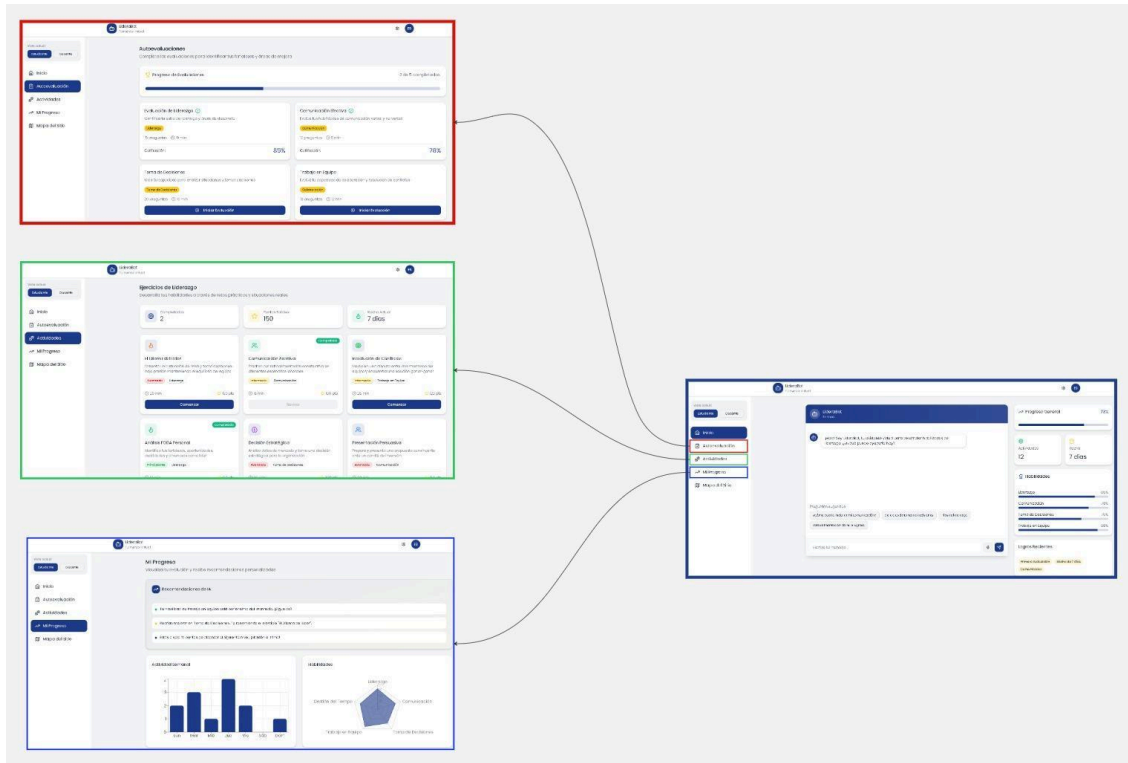
Imp acto		1-Baja	2-Meno r	3-Moderad a	4-Alt a	5-Obligato ria
	5-Muy alto	5	10	15	20	25
				S2- 1 S2- 2	S1- 2 S1- 3	S1- 1
	4-Alto	4	8	12	16	20
		S4- 1		S3- 1		S1- 4
		S4- 2		S3- 2		
		S4- 3				
		S4- 4				

	3-Medio	3	6	9	12	15
						S2- 3 S2- 4
	2-Bajo	2	4	6	8	10
		S5- 1				S3- 3
		S5- 2				S3- 4
		S5- 3				
		S5- 4				
	1-Muy bajo	1	2	3	4	5
		S16- 1				
		S16- 2				
		S16- 3				

Código	Descripción	Tipo	Relación
S1-1	Interacción del usuario mediante chat	Requerimiento funcional	Backlog
S1-2	Retroalimentación motivacional	Requerimiento funcional	Backlog
S2-1	Diseño de arquitectura	Sprint 1	Planificación
S4-3	Pruebas funcionales	Sprint 4	Testing
S16-1	Documentación final	Sprint 7	Cierre

1.6 Diseño Inicial

Mockup de la interfaz del usuario: <https://www.figma.co>



<https://www.figma.com/make/1aBJ6fUCI5y5bAf0EU5HUK/User-Interface?node-id=0-1&t=U6BH25HVImxewuGQ-1>

Incluye las pantallas básicas, diseño de interacción y visualización del chat.

Mapa del sitio:

https://miro.com/welcomeonboard/aldkVy9uNUpuNGtXcnYwQjNrR2pkTmR6cGhXU2IvdjgzVkF3U0dWNVNwVzRVZWpRdHVUV2s4ZTBTMmVPd1FIVmNDSkRvOE4M1dETUFrd05xc3hhR3Y0SkRCM0NuZk1vSHNXK3k5WTd0ams1OU54K3h5VDJmSVlsZHp2aWRyeU5NakdSWkpBejJWRjJhRnhhb1UwcS9BPT0hdjE=?share_link_id=780419263562

La experiencia general del usuario al interactuar con el bot puede describirse como un proceso fluido, guiado y orientado a resultados. El usuario percibe que:

- **Recibe respuestas claras y estructuradas**, adaptadas a su necesidad puntual, sin información innecesaria.
- **La interacción es ágil**, ya que el bot entiende el contexto del proyecto y mantiene coherencia entre consultas.
- **El bot anticipa necesidades**, ofreciendo explicaciones, ejemplos y propuestas que facilitan el avance del trabajo técnico.
- **Hay sensación de acompañamiento**, pues el bot actúa como asistente experto que guía paso a paso, reduce la carga cognitiva y simplifica tareas compleja
- **El proceso es personalizado**, ajustándose al estilo, nivel de detalle y objetivos del usuario.

1.7 Planificación de Sprints – Desarrollo de Software II

Sprint	Semanas	Fechas	Objetivo
Sprint 1	1–3	9 feb – 1 mar	Análisis y diseño
Sprint 2	4–6	2 mar – 22 mar	Arquitectura y base de datos
Sprint 3	7–9	23 mar – 12 abr	UI/UX e IA inicial

Sprint 4	10–12	13 abr – 3 may	Integración y pruebas
Sprint 5	13–15	4 may – 24 may	Evaluación y ajustes
Sprint 6	16–18	25 may – 14 jun	Seguridad y optimización
Sprint 7	19–21	15 jun – 5 jul	Documentación final
cierre	22	15 jun – 5 jul	Retro y evaluación final

Sprint	Fechas (20 ago – 4 sep)	Duración	Objetivo Principal (según documento)
Sprint 1	10 ago – 10 sep	semanas	Diseño de arquitectura técnica y base de datos

Sprint 2	1 sep – 1 oct	semanas	Desarrollo de la interfaz conversacional (chat/voz)
Sprint 3	oct – 22 oct	semanas	Integración del backend, frontend e IA + pruebas
Sprint 4	3 oct – 12 nov	semanas	Evaluación educativa, validación y despliegue del sistema
Sprint 5	3 nov – 4 dic	semanas	Documentación final, ajustes y entrega del producto

Incrementos generados:

Sprint 1: Análisis y Diseño (Semanas 1–3)

- Definición del problema, objetivos y justificación del proyecto.
- Elaboración del Product Backlog con requerimientos funcionales y no funcionales.
- Diseño inicial del sistema: mockups, mapa del sitio y flujo general del usuario.
- Estructura conceptual del chatbot y sus principales funciones.

Sprint 2: Arquitectura y Base de Datos (Semanas 4–6)**Incrementos generados:**

- Diseño de la arquitectura técnica del sistema.
- Estructura preliminar de la base de datos para almacenar actividades, progreso y perfiles de usuario.
- Organización de módulos para la integración futura del motor de IA.

Sprint 3: Interfaz UI/UX e IA Inicial (Semanas 7–9)

- Incrementos generados:
- Construcción del prototipo de la interfaz conversacional (chat).
- Diseño del dashboard del estudiante.
- Definición de la lógica inicial del asistente virtual mediante IA.
- Primeras pruebas de interacción en baja fidelidad (mockups funcionales).

Sprint 4: Integración y Pruebas (Semanas 10–12)

- Incrementos generados:
- Integración del backend con la interfaz conversacional.
- Conexión entre la base de datos y los módulos iniciales del sistema.
- Pruebas internas de comunicación, flujo de mensajes y navegación del usuario.
- Ajustes derivados de los resultados de pruebas.

Sprint 5: Evaluación Educativa y Ajustes (Semanas 13–15)**Incrementos generados:**

- Correcciones en respuestas del chatbot y en la interacción conversacional.
- Mejoras visuales en la interfaz del usuario.

- Refinamiento de actividades y ejercicios de liderazgo.
- Validación del sistema desde el enfoque pedagógico.

Sprint 6: Seguridad y Optimización (Semanas 16–18)

Incrementos generados:

- Implementación de ajustes de seguridad para la gestión de datos.
- Optimización del tiempo de respuesta del bot.
- Revisión de accesibilidad y compatibilidad del sistema en diferentes dispositivos.

Sprint 7: Documentación Final (Semanas 19–21)

Incrementos generados:

- Consolidación de la documentación técnica del proyecto
- Organización de anexos, tablas, diagramas y estructura final del documento.
- Preparación para entrega y presentación final del producto.

1.8 Diagnóstico del Estado Actual

El proyecto **LideraBot** se encuentra en una fase inicial de desarrollo centrada en la documentación, estructuración conceptual y planificación desde la metodología Scrum.

A la fecha, el estado actual del proyecto presenta los siguientes avances:

A. Nivel de avance conceptual:

- Problema, objetivos, justificación y propósito del proyecto completamente definidos.
- Se cuenta con la descripción del componente dentro de la plataforma educativa.
- Se ha delimitado el alcance funcional y no funcional del asistente virtual.

B. Avances técnicos y de diseño:

- Mockup preliminar elaborado en Figma con las principales pantallas del chatbot y el flujo de interacción.
 - Se diseñó el mapa de navegación y el flujo general del usuario.
 - Se definió la arquitectura general propuesta para el sistema, contemplando la integración con un backend y servicios de IA
 - C. Avance metodológico (Scrum)
 - Sprints planificados y organizados con fechas, objetivos y entregables.
 - Backlog inicial del producto estructurado.
- Roles de Scrum definidos (Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo).

1.9 Marco Teórico

El proyecto LideraBot se fundamenta en la relación entre habilidades de liderazgo, comunicación y toma de decisiones con el uso de herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial. En el contexto educativo actual, los estudiantes universitarios enfrentan retos para organizarse, liderar equipos de trabajo y tomar decisiones acertadas dentro de actividades colaborativas. Por esta razón, el liderazgo se entiende como una competencia esencial que implica orientar, motivar y coordinar a un grupo para alcanzar objetivos comunes, desarrollando también capacidades emocionales y comunicativas.

La inteligencia artificial ha comenzado a ocupar un lugar importante en los procesos formativos, principalmente por su capacidad para ofrecer acompañamiento

personalizado y retroalimentación inmediata. Los asistentes virtuales o chatbots educativos permiten crear interacciones dinámicas donde el estudiante puede resolver dudas, recibir orientación, regular su aprendizaje y fortalecer habilidades socioemocionales. Este tipo de herramientas facilitan experiencias que antes dependían exclusivamente de la presencia de un docente o tutor.

Asimismo, la comunicación digital se ha convertido en un medio fundamental dentro de los entornos de aprendizaje. La interacción con agentes conversacionales promueve la claridad al expresar ideas, la mejora del diálogo y la capacidad para tomar decisiones guiadas. Estas herramientas ayudan a que el estudiante practique habilidades blandas en un ambiente seguro, flexible y accesible.

El aprendizaje apoyado en retroalimentación constante es otro componente importante en el marco teórico del proyecto. Diversos estudios señalan que el acompañamiento continuo y la motivación personalizada incrementan la autonomía, la confianza y la participación activa del estudiante. Cuando un sistema ofrece recomendaciones, analiza el progreso y brinda mensajes empáticos, contribuye al desarrollo integral y al fortalecimiento de habilidades necesarias en el ámbito académico y profesional.

En síntesis, **LideraBot** se apoya en principios de liderazgo educativo, comunicación digital y tecnologías basadas en inteligencia artificial para crear un entorno formativo que acompañe al estudiante en su crecimiento personal y académico, brindando orientación y apoyo en la toma de decisiones dentro de actividades universitarias.

1.10 Historias de Usuario

No. Historia de usuario	Como <tipo de usuario>	Quiero <realizar alguna tarea>	Para que pueda <lograr algún objetivo>
1	Estudiante	Responder evaluaciones de liderazgo dentro del bot	Recibir un diagnóstico inicial de mis fortalezas y áreas por mejorar
2	Estudiante	Visualizar mi progreso en liderazgo	Identificar cómo avanzo con base en mis evaluaciones previas
3	Estudiante	Recibir retroalimentación automática después de cada evaluación	Entender qué acciones puedo mejorar en mi desempeño
4	Estudiante	Recibir recomendaciones basadas en mis resultados	Saber qué actividades practicar según mis necesidades de liderazgo
5	Estudiante	Conversar con el bot mediante texto	Obtener orientación sobre situaciones de liderazgo
6	Estudiante	Enviar mensajes de voz al bot	Comunicarme de manera más natural cuando no pueda escribir
7	Estudiante	Recibir mensajes motivadores según mis avances	Mantenerme constante en mi proceso de desarrollo del liderazgo
8	Estudiante	Recibir simulaciones de situaciones de liderazgo	Practicar cómo reaccionar y mejorar mi toma de decisiones
9	Estudiante	Registrar mis decisiones en escenarios simulados	Recibir retroalimentación precisa del bot
10	Estudiante	Recibir mensajes de apoyo cuando muestro inseguridad	Sentirme acompañado durante mi aprendizaje
11	Docente	Acceder a una interfaz exclusiva para docentes	Supervisar el uso de la herramienta por parte de mis estudiantes
12	Docente	Ver los avances y resultados de mis estudiantes	Identificar qué grupos necesitan acompañamiento adicional
13	Docente	Recibir sugerencias de actividades según los resultados del curso	Fortalecer las competencias de liderazgo en clase
14	Usuario general	Acceder al sistema desde la web	Utilizar el bot sin necesidad de instalar aplicaciones
15	Usuario general	Usar la aplicación desde el celular	Interactuar con el bot en cualquier momento
16	Usuario general	Enviar mensajes por texto al bot	Obtener respuestas inmediatas
17	Usuario general	Recibir respuestas del bot mediante audio	Tener una interacción más dinámica
18	Usuario general	Responder cuestionarios cortos	Conocer mis fortalezas de liderazgo sin invertir demasiado tiempo
19	Usuario general	Recibir comentarios positivos del bot	Mantener mi motivación al continuar usando la aplicación
20	Usuario general	Registrarme con correo o cuenta institucional	Acceder a mis evaluaciones y progreso
21	Usuario general	Iniciar sesión con mis credenciales	Recuperar mi información y continuar mi entrenamiento
22	Usuario general	Guardar mis interacciones automáticamente	No perder mis avances ni mis respuestas
23	Usuario general	Editar mis datos personales en mi perfil	Mantener mi información actualizada dentro del sistema

<https://drive.google.com/file/d/1SIN4a2Ueatu6Yw90ObpvIu0m0cby837d/view?usp=sha>

ring

1.11 Casos de Uso + Diagramas

CU-01: Iniciar Interacción

Actor: Estudiante

Descripción: El usuario ingresa al sistema y abre el chat o la opción de voz para comenzar a interactuar con LideraBot.

CU-02: Recibir Retroalimentación Motivacional

Actor: Estudiante

Descripción: El usuario envía u no se nin mensaje y el sistema responde con orientación o mensajes motivacionales basados en IA.

CU-03: Realizar Actividades de Liderazgo

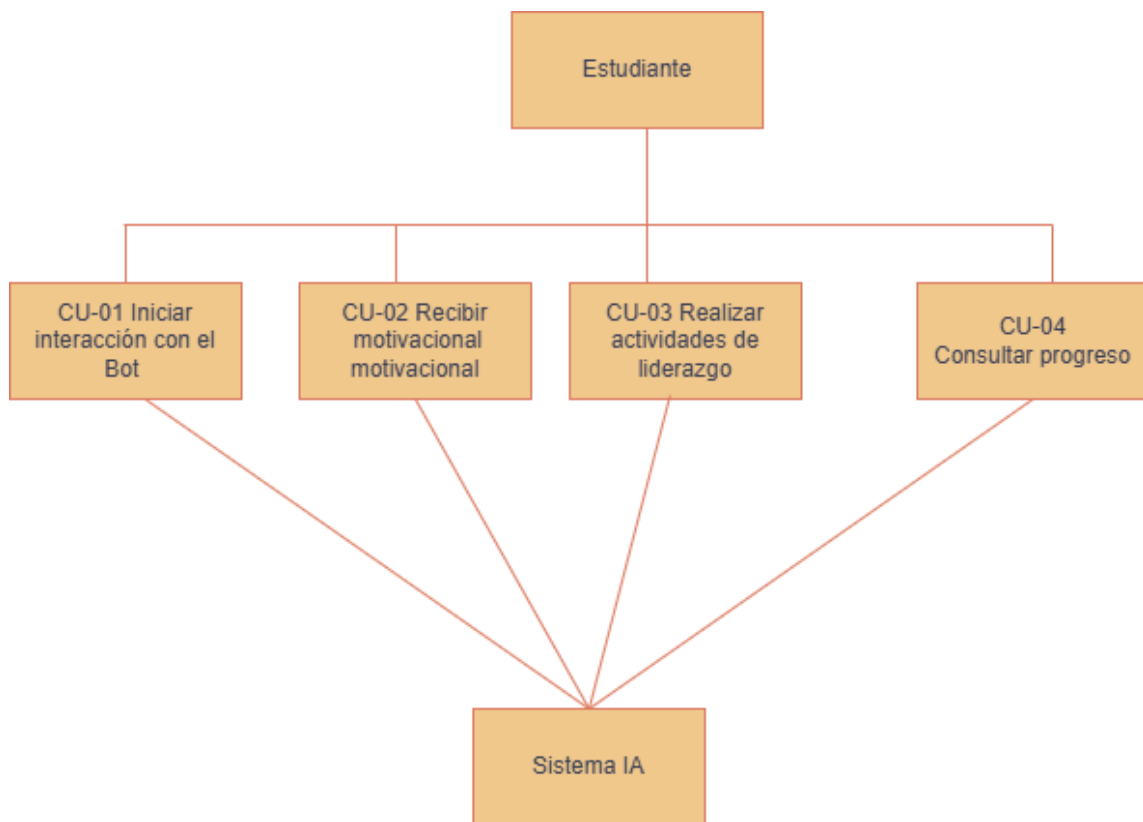
Actor: Estudiante

Descripción: El estudiante accede a actividades o ejercicios propuestos por el sistema para fortalecer habilidades de liderazgo

CU-04: Consultar Progreso

Actor: Estudiante

Descripción: El usuario revisa su rendimiento y avances mediante un dashboard que muestra sus resultados.



Documentación UI/UX (Diseño y Experiencia de Usuario)

La documentación UI/UX describe los elementos visuales, funcionales y de interacción que conforman la experiencia del usuario dentro de LideraBot. A continuación se presentan los componentes desarrollados durante el diseño inicial.

1. Interfaz Conversacional (Chatbot)

La interfaz conversacional constituye el núcleo del sistema, ya que permite la comunicación entre el estudiante y el asistente virtual. El diseño se centra en ofrecer una experiencia clara, intuitiva y accesible para facilitar el diálogo con la inteligencia artificial.

Características principales:

- **Diseño de chat tipo mensajería**, con burbujas diferenciadas para los mensajes del usuario y los del asistente.
- **Opción de interacción por texto o voz**, permitiendo al estudiante elegir el medio más cómodo.
- **Botones de respuestas rápidas**, que agilizan la comunicación y simplifican la toma de decisiones dentro de la conversación.
- **Mensajes de bienvenida y orientación inicial**, que guían al usuario en su primera interacción.
- **Indicadores visuales de “escribiendo...”**, que simulan una conversación natural con el asistente.
- **Estilo minimalista**, con colores suaves y elementos limpios para reducir distracciones.
- **Iconos funcionales** (micrófono, enviar mensaje, opciones, regresar).

2. Dashboard del Estudiante

El dashboard permite visualizar el progreso del usuario dentro del sistema y ofrece retroalimentación basada en sus actividades, interacciones y desempeño.

Elementos principales:

- **Gráficas de desempeño** (barras o circulares) que representan avances en habilidades como liderazgo, comunicación y toma de decisiones.

- **Historial de actividades**, donde el estudiante puede revisar ejercicios realizados y resultados previos.
- **Nivel general de progreso**, mostrado como un indicador o puntaje acumulado.
- **Recomendaciones personalizadas**, generadas por la IA para fortalecer áreas de mejora identificadas.
- **Sección de logros y metas**, donde se reflejan hitos alcanzados y objetivos próximos.
- **Diseño organizado en tarjetas visuales**, facilitando la lectura y comprensión de la información.
- **Navegación clara**, con botones que redirigen a nuevas actividades, consulta de retroalimentación y configuración del perfil.



El Dashboard del Estudiante constituye el módulo de visualización de datos dentro de LideraBot. Su función principal es centralizar la información recopilada por el sistema a partir de las actividades, interacciones conversacionales y retroalimentaciones generadas por la IA. Este componente permite monitorear el desempeño del usuario y ofrecer información procesable que apoye su desarrollo en liderazgo, comunicación y toma de decisiones.

Componentes Técnicos del Dashboard

1. Indicador General de Progreso

- Elemento visual (barra de progreso o donut chart) que consolida el avance global del estudiante.
- Calculado mediante variables generadas por las actividades del sistema (puntajes, evaluaciones y métricas de interacción).
- Representa el nivel acumulado en las tres competencias del proyecto: liderazgo, comunicación y toma de decisiones.

2. Módulo de Gráficas de Rendimiento

- Gráficas en formato técnico (bar chart, line chart o radial chart).
- Visualizan métricas específicas:

Resultados de actividades de liderazgo

Indicadores de comunicación

Evaluaciones de toma de decisiones

- Las gráficas se alimentan desde la base de datos definida en los sprints iniciales (Sprint 2 – Arquitectura y BD).
- Permiten comparar progreso por periodos o por actividad.

3. Historial de Actividades

Tabla o lista cronológica donde se registran:

- Actividades completadas
- Fecha de realización
- Tipo de actividad
- Retroalimentación generada por la IA
- Puntaje obtenido

Este historial funciona como trazabilidad académica del usuario, basada en los incrementos definidos entre Sprint 3 y Sprint 4.

4. Recomendaciones Personalizadas

Módulo de tarjetas con sugerencias generadas mediante reglas del motor de IA.

Las recomendaciones se basan en:

- Resultados obtenido
- Frecuencia de interacción

- Dificultades detectadas

Refuerza el enfoque formativo del sistema, alineado con los objetivos del proyecto.

5. Logros y Metas

Sección destinada a insignias o reconocimientos automáticos que el estudiante obtiene con el tiempo.

Basada en criterios definidos en el backlog:

- Consistencia en actividades
- Mejora sostenida
- Finalización de retos

Contribuye al componente motivacional del sistema.

6. Navegación Rápida

Barra o conjunto de botones que permiten desplazarse entre módulos:

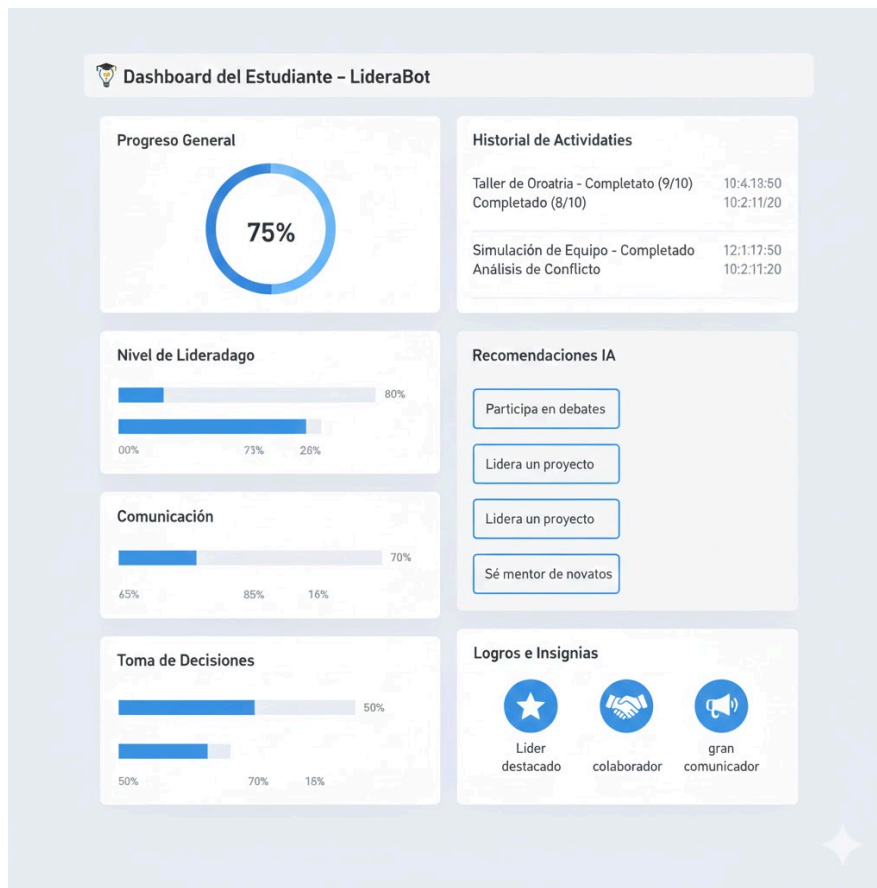
- Actividades
- Interfaz conversacional
- Recomendaciones

Configuración

Garantiza accesibilidad y fluidez en la interacción, siguiendo el flujo general definido en el diseño inicial.

Objetivo Funcional del Dashboard

Proveer una interfaz técnica, ordenada y analítica que permita al estudiante comprender su evolución dentro de LideraBot. El dashboard transforma los datos generados por la IA y las actividades del usuario en indicadores visuales que facilitan la toma de decisiones educativa, promoviendo la autonomía, el autoanálisis y la continuidad del proceso formativo.



Interfaz Conversacional

Objetivo de la Integración de la IA

El propósito de la integración de la inteligencia artificial en LideraBot es **ofrecer una experiencia de orientación y entrenamiento personalizada en liderazgo**, adaptada a las necesidades y el progreso de cada estudiante. La IA será el núcleo funcional del sistema, permitiendo interacciones naturales, análisis de desempeño y generación de retroalimentación empática.

1. Componentes de la Integración de IA

Asistente Conversacional Inteligente:

Tecnología base: modelos de lenguaje natural (NLP) para la comprensión y generación de texto.

Chat conversacional inteligente

Permite que los estudiantes se comuniquen con LideraBot por texto o voz.

La IA entiende sus mensajes y responde de forma empática, motivadora y adaptada a cada situación.

Análisis del progreso del estudiante

La IA evalúa las respuestas, actividades y decisiones tomadas en el sistema para determinar el nivel de liderazgo, comunicación y confianza del usuario.

Recomendaciones personalizadas

Según los resultados y el comportamiento del estudiante, la IA sugiere ejercicios, simulaciones o actividades específicas para fortalecer las habilidades que más necesita mejorar.

4. Retroalimentación automática y motivacional

LideraBot genera comentarios positivos, consejos y mensajes de apoyo personalizados, que ayudan a mantener la motivación y la autoconfianza del estudiante.

Registro y almacenamiento inteligente de datos

El sistema guarda el historial de conversaciones, actividades y avances, lo que permite ofrecer una experiencia continua y mejorar las respuestas futuras.

Motor de Análisis de Desempeño

- **Función:** evaluar el progreso del estudiante en liderazgo, comunicación y toma de decisiones.
- **Procesos clave:**

Análisis de respuestas en los cuestionarios y simulaciones.

Identificación de fortalezas y áreas de mejora.

Generación automática de reportes para docentes o tutores.

Sistema de Recomendación Adaptativa

- **Propósito:** ofrecer actividades y ejercicios personalizados basados en los resultados y el comportamiento del usuario.
- **Mecanismo:** modelos de aprendizaje supervisado y reglas de decisión educativa.
- **Ejemplo:** si un estudiante presenta baja autoconfianza, el sistema recomienda dinámicas de comunicación asertiva.

Arquitectura Técnica de la IA

Componente	Descripción	Tecnología sugerida
Módulo NLP	Procesamiento del lenguaje natural para comprender preguntas y generar respuestas.	OpenAI GPT-4/5 API, spaCy, NLTK, Hugging Face Transformers
API de IA Conversacional	Conexión entre backend y modelo de lenguaje	Node.js (Express), Python (FastAPI / Flask), OpenAI API
Base de datos de aprendizaje	Almacena historial de usuario, progreso y respuestas.	PostgreSQL, MongoDB, Firebase, Redis (para sesiones)
Motor de recomendaciones	Sistema adaptativo basado en aprendizaje supervisado	Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Recommendation Systems de Python, MLlib (Spark)
Integración con interfaz	Comunicación con el frontend mediante API REST o WebSocket.	REST API, WebSocket, GraphQL, Axios/Fetch en frontend

Componente	Qué hace	Ejemplo sencillo
Módulo NLP	Entiende y genera lenguaje humano.	“Hola, ¿cómo estás?” → “Estoy bien, listo para aprender.”
API de IA Conversacional	Conecta el modelo con la app.	envía y recibe mensajes del chatbot.
Base de datos de aprendizaje	Guarda historial y progreso.	Usuario completó ejercicio 3.”
Motor de recomendaciones	Sugiere actividades según el desempeño.	Te recomiendo practicar liderazgo en grupo.”
Integración con interfaz	Hace visible la IA para el usuario.	Muestra el chat y los resultados en la pantalla.





1.12 Trabajo Futuro (Hoja de Ruta)

El proyecto LideraBot puede ampliarse en futuras fases mediante los siguientes desarrollos:

- **Integración de IA avanzada:** mejorar el motor conversacional con modelos más precisos y personalización adaptativa.
- **Ampliación de actividades:** incluir simulaciones de liderazgo y retos interactivos más complejos.
- **Analítica educativa:** incorporar métricas avanzadas para seguimiento detallado del desempeño.
- **Interoperabilidad:** conectar la plataforma con sistemas LMS institucionales.
- **Aplicación móvil:** extender el acceso mediante una versión nativa para Android/iOS.
- **Mejora de seguridad:** fortalecer protocolos de privacidad y manejo de datos.

Referencias

- Almenara, J. C. (2000). Las nuevas tecnologías de la información y comunicación: aportaciones a la enseñanza. *Madrid: Didáctica y Organización Escolar*, 15-38.
- Álvarez, I. y Guasch, T. (2006). Diseño de Estrategias Interactivas para la Construcción de Conocimiento Profesional en Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje. *RED. Revista de Educación a Distancia*. (14). Recuperado de <http://www.um.es/ead/red/14/>
- Angulo-Bazán, Y. (2010). El proceso de revisión por pares (“Peer Review”) y su importancia en publicaciones científicas estudiantiles. *Ciencia e Investigación Médico Estudiantil Latinoamericana*, 14(2). Recuperado de 2014. <http://www.redalyc.org/pdf/717/71720562001.pdf>